Departamento de Informática
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de San Juan

Firebase

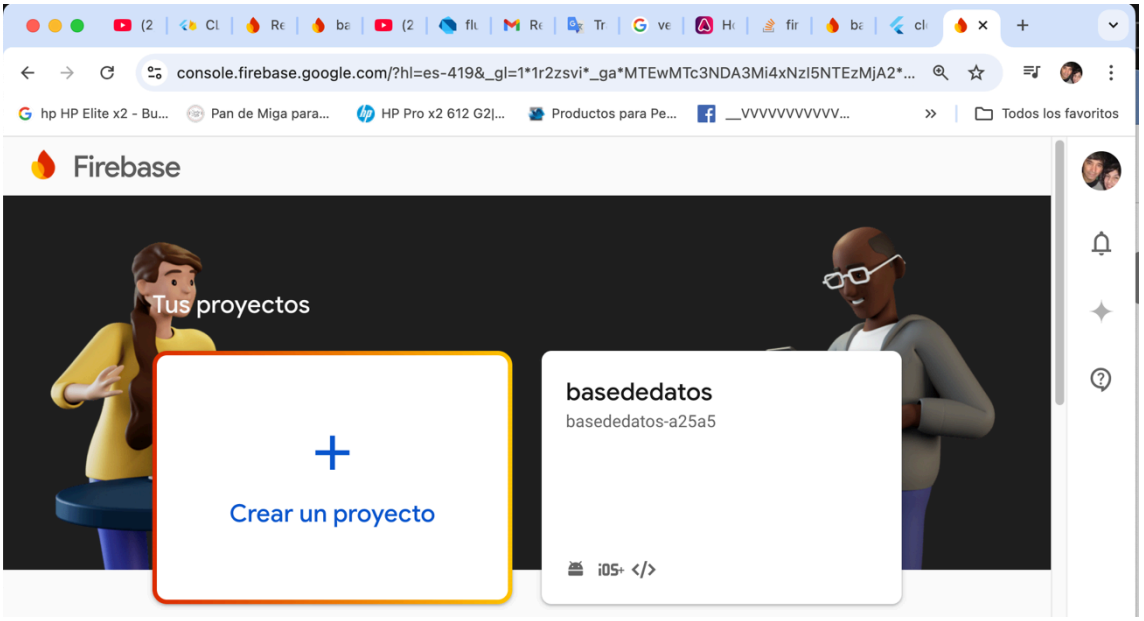
Crear un nuevo proyecto en flutter

Para conectar un proyecto de Flutter a un proyecto de Firebase, hay que crear un proyecto en Firebase, para ello vamos a firebase.com se inicia sesión con su usuario de Gmail ya que es un servicio de google.



Se va a la consola y aparecen todos los proyectos que tengan, se crea un proyecto nuevo, se ingresa el nombre del proyecto, analitic se puede o no activar, cuando se crea el proyecto se abre el DashBoard de Firebase, se crea una instancia de Base de Datos con Firestore, al crear la BD se puede crear en modo producción o modo de prueba, la diferencia es que en modo de producción se agregan reglas de acceso lo que se necesita estar autenticado para poder modificar la información, en modo de prueba se puede modificar la BD sin problema pero tiene un vencimiento para la prueba, luego hay que elegir la ubicación del servidor.

Departamento de Informática
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de San Juan



Ya se puede crear una colección, por ejemplo persona, dentro de la colección se puede crear un documento con id automático, con el campo por ejemplo nombre tipo String con un valor dado. Se puede agregar otro documento a la misma colección con el mismo nombre y otro valor.
Cabe recordar que es una base de datos NSQL, por lo tanto se trabaja con colecciones y documentos, es decir se tiene una base de datos firebase en línea.
Ahora como se conecta la BD creada en Firestore de Firebase a. Flutter.
La forma mas fácil de hacerlo es con FlutterFire que es una herramienta de google para conectar flutter con firebase que ambas son de google
https://firebase.flutter.dev/docs/overview/

El primer paso de la instalación es instalar firebase core en nuestro proyecto de Flutter
Desde la terminal de Visual Code:
flutter pub add firebase_core
con esto se agrega el paquete que maneja Firebase al proyecto

El siguiente paso es inicializar Flutterfire
FlutterCLI depende de FirebaseCLI
Para instalar FirebaseCLI
https://firebase.google.com/docs/cli?hl=es-419

Dependiendo del Sistema Operativo, se puede instalar por Script, como un binario independiente o con npm.

La instalación del FirebaseCLI es una instalación global y no del proyecto

```
npm install -g firebase-tools
```

en el caso de linux o mac se debe usar: sudo npm install -g firebase-tools
en el caso de windows hay que abrir la consola en modo administrador

para verificar que esta bien la instalación en la terminal se coloca: firebase –version
luego hay que iniciar sesión con Firebase

```
firebase login
```

para ver los proyectos que se tiene

```
firebase projects:list
```

en el proyecto de Flutter en una terminal

dart pub global activate flutterfire_cli
Se solicita actualizar el path export PATH="$PATH":"$HOME/.pub-cache/bin"
(es necesario reiniciar el equipo)

Luego en la terminal del proyecto:
flutterfire configure
muestra todos los proyectos que tenemos en Firebase, se elige el de nuestra base de datos, se muestra las plataformas se presiona enter para aceptar

se genera en la carpeta lib el archivo firebase_options.dart

en el main se importa ese archivo

```dart
void main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();

  await Firebase.initializeApp(
    options: DefaultFirebaseOptions.currentPlatform,
  );
  runApp(const MyApp());
}
```

Con lo anterior se estableció la conección de Flutter con Firebase, pero, la Base de Dato está en Firestore, por lo tanto agregamos el paquete:

flutter pub add cloud_firestore

En la carpet lib/services

Departamento de Informática
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de San Juan

Crear el archivo firebase_services.dart
Lo primero es obtener una instancia de la base de datos en db que es una variable del tipo FirebaseFirestore.

getpersona() es una función asincrona que devuelve una lista (persona) de los elementos de un documento de la DB, para ello se hace referencia a la colección y se realiza una especie de consulta, los datos son almacenados en querypersona, luego se recorre la estructura llenar la lista, con en este caso la clave uid y el numbre.
addpersona (String nombre) es una función para agregar un documento a la colección

updatePersona(*String* uid, *String* newNombre) actualiza un document en la colección.

borrarPersona(*String* uid) elimina un documento de la colección

```dart
import 'package:cloud_firestore/cloud_firestore.dart';

FirebaseFirestore db = FirebaseFirestore.instance;
Future<List> getpersona() async {
  List persona = [];
  CollectionReference coleccionreference = db.collection('persona');
  QuerySnapshot querypersona = await coleccionreference.get();
  for (var documento in querypersona.docs) {
    final Map<String, dynamic> data = documento.data() as Map<String, dynamic>;
    final person = {
      "nombre": data['nombre'],
      "uid": documento.id,
    };
    persona.add(person);
  }
  return persona;
}

Future<void> addpersona(String nombre) async {
  await db.collection('persona').add({"nombre": nombre});
}

Future<void> updatePersona(String uid, String newNombre) async {
  await db.collection('persona').doc(uid).set({"nombre": newNombre});
}

Future<void> borrarPersona(String uid) async {
  await db.collection('persona').doc(uid).delete();
}
```

Modificamos el main.dart

En la documentación se indica que inicializar el vinculo entre Flutter y Firebase mediante la función *WidgetsFlutterBinding*.ensureInitialized() y la función asincronica *Firebase*.initializeApp()

```dart
import 'package:app15/pages/add_name_page.dart';
import 'package:app15/pages/edit_name_page.dart';
import 'package:firebase_core/firebase_core.dart';
import 'package:flutter/material.dart';

// Import the generated file
import 'firebase_options.dart';
import 'pages/home_page.dart';

void main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();

  await Firebase.initializeApp(
    options: DefaultFirebaseOptions.currentPlatform,
  );
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Material App',
      initialRoute: '/',
      routes: <String, WidgetBuilder>{
        '/': (context) => const Home(),
        '/add': (context) => const AddNamePage(),
        '/edit': (context) => const EditNamePage(),
      },
    );
  }
}
```

Se crea el archivo: home_page.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

import '../services/firebase_services.dart';

class Home extends StatefulWidget {
  const Home({
    super.key,
  });

  @override
  State<Home> createState() => _HomeState();
```

```
}

class _HomeState extends State<Home> {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Material App Bar'),
      ),
      body: FutureBuilder(
          initialData: const [],
          future: getpersona(),
          builder: ((context, snapshot) {
            return ListView.builder(
              itemCount: snapshot.data!.length,
              itemBuilder: (context, index) {
                return Dismissible(
                  direction: DismissDirection.startToEnd,
                  onDismissed: (direction) async {
                    await borrarPersona(snapshot.data?[index]['uid']);
                    snapshot.data?.removeAt(index);
                  },
                  confirmDismiss: (direction) async {
                    bool result = false;
                    result = await showDialog(
                        context: context,
                        builder: (context) {
                          return AlertDialog(
                            title: Text(
                                'Esta Seguro de eliminar: ${snapshot.data?[index]['nombre']} '),
                            actions: [
                              TextButton(
                                  onPressed: () {
                                    return Navigator.pop(
                                      context,
                                      false,
                                    );
                                  },
                                  child: const Text('Cancelar')),
                              TextButton(
                                  onPressed: () {
                                    return Navigator.pop(
                                      context,
                                      true,
                                    );
                                  },
                                  child: const Text('Si Estoy seguro')),
                            ],
                          );
                        });
                    return result;
                  },
                  background: Container(
                    color: Colors.redAccent,
```

```
                child: const Icon(Icons.delete),
              ),
              key: Key(snapshot.data?[index]['uid']),
              child: ListTile(
                title: Text(snapshot.data?[index]['nombre']),
                onTap: () async {
                  await Navigator.pushNamed(context, "/edit", arguments: {
                    "nombre": snapshot.data?[index]['nombre'],
                    "uid": snapshot.data?[index]['uid'],
                  });
                  setState(() {});
                },
              ),
            );
          },
        );
      })),
    floatingActionButton: FloatingActionButton(
      onPressed: () async {
        await Navigator.pushNamed(context, '/add');
        setState(() {});
      },
      child: const Icon(Icons.add),
    ),
  );
 }
}
```

Se crea el archivo: add_name_page.dart

```
import 'package:app15/services/firebase_services.dart';
import 'package:flutter/material.dart';

class AddNamePage extends StatefulWidget {
 const AddNamePage({super.key});

 @override
 State<AddNamePage> createState() => _AddNamePageState();
}

class _AddNamePageState extends State<AddNamePage> {
 TextEditingController nombreController = TextEditingController(text: '');
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: const Text('Adicionar Nombre'),
    ),
    body: Padding(
      padding: const EdgeInsets.all(15.0),
```

```
        child: Column(
          children: [
            TextField(
              controller: nombreController,
              decoration: const InputDecoration(
                hintText: 'Ingrese Nuevo Nombre',
              ),
            ),
            ElevatedButton(
                onPressed: () async {
                  await addpersona(nombreController.text)
                      .then((_) => Navigator.pop(context));
                },
                child: const Text('Guardar'))
          ],
        ),
      ));
  }
}
```

Se crea el archivo: edit_name_page.dart

```
import 'package:app15/services/firebase_services.dart';
import 'package:flutter/material.dart';

class EditNamePage extends StatefulWidget {
  const EditNamePage({super.key});

  @override
  State<EditNamePage> createState() => _EditNamePageState();
}

class _EditNamePageState extends State<EditNamePage> {
  TextEditingController nombreController = TextEditingController(text: '');
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final Map arguments = ModalRoute.of(context)!.settings.arguments as Map;
    nombreController.text = arguments['nombre'];
    return Scaffold(
        appBar: AppBar(
          title: const Text('Editar Nombre'),
        ),
        body: Padding(
          padding: const EdgeInsets.all(15.0),
          child: Column(
            children: [
              TextField(
                controller: nombreController,
                decoration: const InputDecoration(
                  hintText: 'Ingrese Nuevo Nombre',
                ),
```

```
            ),
            ElevatedButton(
              onPressed: () async {
                await updatePersona(arguments['uid'], nombreController.text)
                    .then((_) => Navigator.pop(context));
              },
              child: const Text('Actualizar'))
          ],
        ),
      ));
  }
}
```